

email-haendler-an-mandantin-termin-juni.eml

emails/email-haendler-an-mandantin-termin-juni.eml

Von	Elektrohaus Brückner Service <service@elektrohaus-brueckner.de>
An	Amalie von Reichenbach <amalie.reichenbach@privatpost.de>
Datum	Wed, 22 Apr 2026 16:05:00 +0200
Betreff	AW: VestaCool FR-900 - Termin

Sehr geehrte Frau von Reichenbach,

wir können vor dem 18.06.2026 keinen autorisierten Termin anbieten. Bitte beachten Sie, dass Eingriffe durch nicht autorisierte Werkstätten Garantieansprüche gefährden können.

Freundliche Grüße

Elektrohaus Brückner GmbH

E-MAILS

email-hersteller-an-haendler-root-cause.eml

emails/email-hersteller-an-haendler-root-cause.eml

Von	VestaCool Service Engineering <engineering@vestacool.de>
An	Elektrohaus Brückner Service <service@elektrohaus-brueckner.de>
Datum	Fri, 15 May 2026 12:18:00 +0200
Betreff	FR-900 IceModule calibration fails

Bitte gegenüber Kunden nicht von Serienfehler sprechen. Firmware 5.4.8 erzeugt gehäuft IceModule-Calibration-Fails; root cause ist noch offen. Für sicherheitsrelevante Baugruppen bitte nur autorisierte Sessions verwenden.

email-mandantin-an-haendler-maengel.eml

emails/email-mandantin-an-haendler-maengel.eml

Von	Amalie von Reichenbach <amalie.reichenbach@privatpost.de>
An	service@elektrohaus-brueckner.de
Datum	Sat, 04 Apr 2026 10:42:00 +0200
Betreff	VestaCool FR-900 - Temperatur und Eiswürfelmodul

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kühlschrank hält die Temperatur nicht mehr zuverlässig. Das Eiswürfelmodul ist seit dem Update ohne Funktion. Bitte melden Sie sich kurzfristig.

Mit freundlichen Grüßen

Amalie von Reichenbach

email-puetz-an-anwaeltin-token-refused.eml

emails/email-puetz-an-anwaeltin-token-refused.eml

Von	Gregor Pütz <gregor.puetz@kaelte-puetz.de>
An	"Dr. Wendelgard Mertens" <mertens@hohenstaufen-klein.de>
Datum	Mon, 04 May 2026 08:31:00 +0200
Betreff	Diagnose VestaCool FR-900 / Token refused

Sehr geehrte Frau Dr. Mertens,

mechanisch spricht einiges für Kompressor oder Sensorboard. Der ServicePort verweigerte aber die Diagnose mit "Token refused". Ohne Freischaltung können wir das Ersatzteil nicht pairen.

Mit freundlichen Grüßen

Gregor Pütz

firmware-und-temperatur-log.csv

tabellen/firmware-und-temperatur-log.csv

Datum	Quelle	Ereignis	Wert	Notiz
2026-02-03	App	Update angeboten	5.4.8	Sicherheits- und Effizienzupdate
2026-02-07	Mandantin	Update gestartet	20 Minuten	Geraet blinkt
2026-03-24	Thermometer	Frischefach	12 Grad	Ziel 4 Grad
2026-04-02	App	Thermal variance detected		kein Wert in App
2026-05-03	Werkstatt	Token refused		Diagnose gesperrt

Position	Datum	Betrag	Beleg	Kommentar
Kühlschrank	2024-04-18	3299.00	Rechnung EB-2024-44172	Hauptkaufpreis
CarePlus 36	2024-04-18	249.00	Rechnung EB-2024-44172	Garantiepaket unklar
Pütz Diagnose	2026-05-03	178.50	Rechnung Pütz	Reparaturversuch scheitert
Lebensmittel entsorgt	2026-03-24	86.40	Kassenbons teilweise	Beweis lückenhaft
Frist Nacherfüllung	2026-05-31		Anschreiben Entwurf	noch nicht versandt

Tabellenblatt: Mangelmatrix

Datum	Thema	Beleg	Rechtsfrage	Offen
2024-04-18	Kauf/Lieferung	Rechnung	Verbrauchsgüterkauf	CarePlus-Bedingungen fehlen
2026-02-07	Firmwareupdate	App/Mandantin	Updatepflicht/Installation	Herstellerlog widersprüchlich
2026-03-24	Temperatur	Thermometerfoto	Sachmangel	Foto nicht datiert
2026-05-03	Reparaturblockade	Pütz-Protokoll	Right to Repair/Nacherfüllung	Sicherheitsbegründung prüfen

01_mandatsnotiz_erstgesprach.docx

Mandatsnotiz Erstgespräch

Datum: 18. Mai 2026

Bearbeiterin: RAin Dr. Wendelgard Mertens

Mandantin: Amalie von Reichenbach, Köln-Riehl

Frau von Reichenbach bringt Rechnung, Händler-E-Mail, App-Screenshots und ein handschriftliches Temperaturprotokoll mit. Sie möchte keinen neuen Luxuskühlschrank, sondern ein funktionierendes Gerät. Ihr Hauptärger ist, dass der unabhängige Kältetechniker den mutmaßlich defekten Kompressor nicht tauschen konnte, weil VestaCool das Ersatzteil ohne Online-Freischaltung nicht akzeptiert. Sie empfindet das als künstliche Reparaturblockade.

Chronologie nach Mandantin:

- 09.04.2024 Bestellung VestaCool FR-900 bei Elektrohaus Brückner GmbH.
- 18.04.2024 Lieferung und App-Ersteinrichtung durch Händlerteam.
- 03.02.2026 Hinweis in der App: Firmware 5.4.8 verfügbar, Sicherheits- und Effizienzupdate.
- 07.02.2026 Update installiert, danach lauter Lüfter und Eiswürfelmodul ohne Funktion.
- 24.03.2026 Frischfach zeitweise 10 bis 13 Grad trotz Einstellung 4 Grad.
- 04.04.2026 erste Mängelanzeige beim Händler per E-Mail.
- 22.04.2026 Händler verweist auf Hersteller-App und bietet Termin erst Mitte Juni.
- 03.05.2026 unabhängige Werkstatt Pütz scheitert am Diagnose-Token.
- 17.05.2026 Hersteller schreibt, Drittwerkstätten könnten Sicherheitsrisiken auslösen.

Offen: Der Händler behauptet, die Mandantin habe das Update erst am 16.03.2026 installiert. Die App zeigt aber zwei widersprüchliche Zeitstempel. Außerdem steht in der Werbung: "10 Jahre reparierbar, Ersatzteile langfristig verfügbar". In der AGB-Anlage steht hingegen: "Digitale Komfortfunktionen ohne Gewähr für dauerhafte Verfügbarkeit".

Bestellung, Rechnung, AGB-Auszug

Verkäuferin: Elektrohaus Brückner GmbH, Hohenzollernring 71, 50672 Köln

Rechnung: EB-2024-44172 vom 18.04.2024

Ware: VestaCool FR-900 SmartCooling, Edelstahl matt, Seriennummer VC-FR900-24-0418-77A

Position	Betrag
VestaCool FR-900 SmartCooling	3.299,00 EUR
Lieferung und Aufstellung	119,00 EUR
Altgeräte-Mitnahme	0,00 EUR
Garantiepaket "CarePlus 36"	249,00 EUR
Gesamt	3.667,00 EUR

Auszug aus Produktseite des Händlers, Ausdruck vom 06.04.2024:

- "VestaCool FR-900 hält Lebensmittel dank lernender Sensorik länger frisch."
- "Mit SmartCooling Cloud: automatische Temperaturprofile und Warnmeldungen."
- "Langfristig reparierbar: Ersatzteile und Servicezugang für bis zu 10 Jahre."
- "Energieoptimierung per App-Update inklusive."

AGB-Auszug in der Bestellbestätigung:

1. Für digitale Komfortfunktionen kann die Verkäuferin keine jederzeitige Verfügbarkeit einzelner Cloud-Funktionen zusichern.
2. Updates werden nach Maßgabe des Herstellers bereitgestellt.
3. Der Kunde darf Reparaturen außerhalb des autorisierten Servicenetzes nur vornehmen lassen, wenn keine sicherheitsrelevanten Baugruppen betroffen sind.
4. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt.

Notiz der Mandantin am Rand: "Brückner-Mitarbeiter sagte bei Lieferung, jedes Kälteunternehmen könne später Ersatzteile einbauen, VestaCool sei nicht so ein geschlossenes System."

Produktbeschreibung VestaCool FR-900

Der VestaCool FR-900 ist ein vernetzter Kühlschrank mit getrennten Temperaturzonen, Eiswürfelmodul, Feuchtesensorik und App-Steuerung. Ohne App ist eine manuelle Grundeinstellung möglich. Nach Händlerangabe funktionieren aber Energieoptimierung, Fehlerspeicher, Wartungsdiagnose, Eiswürfelmodul-Kalibrierung und Warnmeldungen nur über das digitale System.

Technische Bausteine:

Baustein	Bedeutung
Firmware Core 5.x	Steuerung Kompressor, Lüfter, Sensorlogik
VestaCool App	Temperaturprofile, Update, Warnmeldungen
Cloud-Dienst	Diagnose-Token, Ersatzteilfeischaltung, Wartungshistorie
NFC-Ersatzteilchip	Pairing von Kompressor und Eiswürfelmodul
ServicePort	nur mit Händler-/Herstellerzertifikat vollständig nutzbar

In der Broschüre findet sich der Satz: "Repair-ready architecture: ServicePort und modulare Bauteile sorgen für schnelle Hilfe." Ein kleiner Sternchenhinweis verweist auf "autorisiertes Servicenetz". Die Mandantin erinnert sich an keine gesonderte Information, dass unabhängige Werkstätten technisch ausgeschlossen sein könnten.

04_update_timeline_firmware_app.docx

Firmware- und App-Timeline

Datum	Quelle	Eintrag
03.02.2026	App-Screenshot	Firmware 5.4.8 verfügbar, Sicherheits- und Effizienzupdate
07.02.2026	Mandantin	Update abends gestartet; Gerät blinkte 20 Minuten
08.02.2026	App	Eiswürfelmodul nicht kalibriert, bitte Service kontaktieren
16.03.2026	Herstellerlog	Update 5.4.8 "accepted"; unklar ob Installation oder Telemetrie
24.03.2026	Temperaturzettel	Frischefach 12 Grad um 07:20 Uhr
02.04.2026	App	"Thermal variance detected"
03.05.2026	Werkstatt Pütz	Diagnose nicht möglich: Token refused

Der Hersteller liest den 16.03.2026 als Installationsdatum und meint, die Käuferin habe Sicherheitsupdates zu spät installiert. Die Mandantin verweist darauf, dass das Gerät seit 07.02.2026 lauter gewesen sei und das Eiswürfelmodul seitdem nicht funktioniere. Eine verständliche Installationsanleitung wurde bisher nicht gefunden.

Mängelanzeige Temperatur und Eiswürfelmodul

E-Mail der Mandantin an Elektrohaus Brückner vom 04.04.2026:

Seit Wochen funktioniert das Eiswürfelmodul nicht mehr. Außerdem schwankt die Temperatur im Frischefach. Ich habe mehrfach Lebensmittel entsorgt. Bitte reparieren Sie das Gerät oder tauschen Sie es aus. Ich möchte nicht bis Juni warten, weil der Kühlschrank täglich gebraucht wird.

Fotos lagen als Handyfotos vor: Display zeigt 4 Grad Zieltemperatur, analoges Thermometer im Frischefach zeigt 11 Grad. Ein zweites Foto zeigt Kondenswasser an der Rückwand. Die Fotos sind nicht datiert; die Mandantin sagt, sie seien am 24.03.2026 und 02.04.2026 entstanden.

Händlerantwort: Man müsse zunächst klären, ob ein Bedienfehler, ein verspätetes Update oder ein nicht autorisierter Eingriff vorliege. Ein Technikertermin sei frühestens am 18.06.2026 verfügbar.

Händlerantwort zur Nacherfüllung

Elektrohaus Brückner schreibt am 22.04.2026:

- Das Gerät sei außerhalb der zweijährigen Herstellergarantie; die gesetzliche Gewährleistung sei "nahezu abgelaufen".
- Für digitale Komfortfunktionen sei VestaCool zuständig.
- Ein Austausch komme nicht in Betracht, solange kein autorisierter VestaCool-Techniker einen Hardwarefehler bestätigt habe.
- Eine Reparatur durch Pütz & Söhne könne die CarePlus-Garantie gefährden.
- Wegen vieler Servicefälle sei ein Termin Mitte Juni realistisch.

Auffällig: Die Rechnung enthält CarePlus 36 Monate; die Händlerantwort spricht aber nur von Herstellergarantie. Unklar ist auch, ob Brückner die Ware selbst als Verkäuferin prüft oder alles an VestaCool auslagern will.

Reparaturversuch Kältewerkstatt Pütz & Söhne

Termin: 03.05.2026

Techniker: Kälteanlagenbauermeister Gregor Pütz

Befund:

- Kompressor läuft unregelmäßig an, Abschaltung nach kurzer Lastphase.
- Temperaturfühler oben plausibel, Fühler Frischfach schwankt.
- Eiswürfelmodul mechanisch frei, Kalibrierung über App erforderlich.
- Ersatzkompressor VC-CMP-900 physisch verfügbar, aber NFC-Pairing im Gerät verweigert.
- ServicePort zeigt: "Token refused — authorized service session required".

Pütz notiert: "Mechanisch wäre das eine Standardreparatur. Ohne VestaCool-Freischaltung riskieren wir aber, dass Gerät dauerhaft sperrt. Kunde sollte Händler/Hersteller auffordern, Diagnosezugang oder autorisierten Termin kurzfristig zu ermöglichen."

Rechnung Pütz: 178,50 EUR für Anfahrt, Diagnoseversuch und Protokoll.

Hersteller-Servicepolicy Repair

VestaCool Europe GmbH, Auszug aus Serviceportal, Stand 15.05.2026:

1. Reparaturen an Kompressor, Sensorboard und Eismwürfelmodul sind sicherheitsrelevant.
2. Ersatzteile werden nur nach Seriennummernprüfung und Online-Diagnose freigegeben.
3. Nicht autorisierte Eingriffe können Energieverbrauch, Kältemittelkreislauf und Produktsicherheit beeinträchtigen.
4. Für unabhängige Werkstätten gibt es ein Registrierungsverfahren; Bearbeitungszeit aktuell sechs bis acht Wochen.
5. Bei Geräten mit CarePlus kann der Kunde einen autorisierten Termin verlangen.

Interne Notiz VestaCool im E-Mail-Anhang: "FR-900 Firmware 5.4.8 erzeugt gehäuft IceModule-Calibration-Fails. Root cause not closed. Bitte keine schriftliche Anerkennung als Serienfehler."

App-Screenshots beschrieben

Screenshot 1 vom 03.02.2026: "Firmware 5.4.8 verfügbar. Sicherheits- und Effizienzupdate. Installation empfohlen." Kein Hinweis auf Rechtsfolgen einer unterlassenen Installation.

Screenshot 2 vom 08.02.2026: "IceModule calibration failed. Contact service." Darunter grauer Button "Später" und blauer Button "Service buchen".

Screenshot 3 vom 02.04.2026: "Thermal variance detected. Food safety check recommended." Die App nennt keinen konkreten Temperaturwert.

Screenshot 4 vom 03.05.2026 aus Werkstattmodus: "Token refused — authorized service session required." Pütz sagt, dieser Bildschirm sei erst nach Einstecken eines ServiceAdapters sichtbar gewesen.

Entwurf Anschreiben Händler

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Mandantin macht Mängelrechte aus dem Kaufvertrag über den VestaCool FR-900 geltend. Nach den vorliegenden Unterlagen sprechen erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das Gerät als Ware mit digitalen Elementen einzuordnen ist. Die Störungen betreffen nicht nur Komfortfunktionen, sondern Temperatursteuering, Eiswürfelmodul, Diagnose und Reparaturfähigkeit.

Wir bitten um kurzfristige Nacherfüllung bis zum 31.05.2026. Bitte teilen Sie mit, ob Sie reparieren, ersetzen oder einen autorisierten Soforttermin mit Diagnosezugang bereitstellen. Ein Termin Mitte Juni ist angesichts der Lebensmittelsicherheit und der bereits dokumentierten Temperaturschwankungen nicht ausreichend.

Bitte nehmen Sie außerdem Stellung zu:

1. Firmwarestand und Updatehistorie,
2. Umfang der Aktualisierungspflichten,
3. Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Diagnosezugang,
4. Bedeutung des CarePlus-36-Pakets,
5. Frage, warum eine unabhängige Reparatur technisch blockiert wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wendelgard Mertens

Vollgutachten: Smart-Kühlschrank und Right to Repair

Auftrag und Aktenlage

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten angelegt. Es soll nicht nur die vorhandenen Dokumente ordnen, sondern die rechtliche Prüfung so weit ausformulieren, dass die nächsten Schreiben, Anträge, Verhandlungen oder gerichtlichen Schritte daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei Ware mit digitalen Elementen, Updatepflichten, App-Ausfall, Reparaturrecht, Ersatzteile und Beweislast. Einschlägige Normräume sind BGB §§ 327 ff., 433 ff., 434, 475b, 475c, 475e, 439, 445a, Produktsicherheitsrecht und Right-to-Repair-Vorgaben.

Tatsächlicher Prüfraumen

Die Akte zeigt mehrere typische Brüche. Ein Teil der Unterlagen ist technisch oder kaufmännisch formuliert, ein anderer Teil rechtlich. Einzelne E-Mails wirken eindeutig, lassen aber offen, ob sie Vollmachten, Beschlüsse, Zustellungen, Fristen oder nur Gesprächsstände dokumentieren. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Zuständigkeit und der richtigen Rechtsnatur des Vorgangs. Danach werden Anspruchsgrundlagen, Einwendungen, Formfragen, Fristen, Beweislast und Rechtsfolgen getrennt geprüft. Bei Smart-Kühlschrank und Right to Repair genügt es nicht, eine einzelne Norm zu nennen. Die Akte verlangt eine Matrix aus BGB §§ 327 ff., 433 ff., 434, 475b, 475c, 475e, 439, 445a, Produktsicherheitsrecht und Right-to-Repair-Vorgaben. Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantenseite gestalten, abwehren, nachfordern, genehmigen, widersprechen oder sofort gerichtlichen Rechtsschutz vorbereiten muss.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Mandantenseite hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf mehrere Dokumente stützen, die zusammen ein plausibles Bild ergeben. Schwach ist bisher, dass nicht jedes zentrale Tatbestandsmerkmal durch ein Originaldokument belegt ist. Besonders kritisch sind Unterlagen, die nur als Screenshot, Scan, Tabellenstand oder Gesprächsnotiz vorliegen. Diese Unterlagen sind praktisch wertvoll, aber prozessual oder behördlich angreifbar.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen: Zuständigkeit, Frist, Vollständigkeit der Unterlagen, technische Plausibilität, wirtschaftliche Zumutbarkeit oder fehlende Entscheidungserheblichkeit. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein. Sie muss zeigen, dass der Vorgang verstanden wurde und dass die Mandantenseite die relevanten Tatbestandsmerkmale belegen kann.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Wenn ein Dokument fehlt, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung formuliert. Wenn ein Dokument widersprüchlich ist, wird ein Vermerk erstellt, der die Abweichung erklärt. Wenn eine technische Angabe rechtlich relevant ist, muss sie in eine rechtliche Tatsache übersetzt werden: Datum, Ort, Zuständigkeit, Beschluss, Zugang, Messwert, Kostenposition, Eigentumszuordnung, Sicherungsrecht oder konkrete Pflichtverletzung.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Originale anfordern, Fristen sichern, Zuständigkeit klären, Beweismittel benennen. Zweitens wird ein Außenschreiben entworfen, das die Gegenseite zur Konkretisierung zwingt. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk erstellt, der Varianten, Kosten und Risiken enthält. Viertens wird ein gerichtlicher oder behördlicher Antrag vorbereitet, aber noch nicht zwingend ausgelöst, solange die außergerichtliche Klärung einen echten Nutzen hat.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Sie ist gerade deshalb brauchbar, weil sie realistische Unordnung enthält: unvollständige Anlagen, technische Begriffe, wirtschaftliche Interessen, Fristen und mehrere rechtliche Pfade. Das Plugin soll hier nicht ersetzen, dass ein Mensch entscheidet. Es soll die Entscheidung beschleunigen, die Lücken sichtbar machen und verhindern, dass ein scheinbar kleines Formproblem später den materiell richtigen Standpunkt zerstört.

Nachtrag Cloud-Ticket, Firmware und Ersatzteilzugang

1. Neue Unterlagen

VestaCool antwortet im Support-Ticket, der Token für die Kompressordiagnose werde nur zertifizierten Betrieben erteilt. Gleichzeitig bietet ein Ersatzteilhändler ein kompatibles Modul an, das nach Einbau aber serverseitig freigeschaltet werden muss.

2. Bedeutung

Der Nachtrag trennt Reparaturmöglichkeit, digitale Aktivierung, Sicherheitsargument und Verkäuferverantwortung. Er kann für Nacherfüllung, Ersatzvornahme, Minderung und Vergleich wichtig sein.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

anwaltsschreiben-haendler-entwurf.docx

docx/anwaltsschreiben-haendler-entwurf.docx

Entwurf Anwaltsschreiben an Elektrohaus Brückner

Unsere Mandantin macht Mängelrechte aus dem Kaufvertrag geltend. Nach Aktenstand liegt nahe, dass der VestaCool FR-900 eine Ware mit digitalen Elementen ist.

Bitte teilen Sie kurzfristig mit, wie Sie Nacherfüllung leisten und wie Diagnosezugang sowie Ersatzteilfeischaltung praktisch erfolgen sollen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

reparaturprotokoll-puetz.docx

docx/reparaturprotokoll-puetz.docx

KÄLTEWERKSTATT PÜTZ & SÖHNE

Kälteanlagenbau | Haushaltskälte | Werkskundendienst

Niehler Straße 214 | 50733 Köln | Telefon 0221 778491-0 | werkstatt@puetz-kaelte.de

Reparatur- und Diagnoseprotokoll VestaCool FR-900

Kundin	Amalie von Reichenbach, Rheinufer 14, 50668 Köln
Gerät	VestaCool FR-900, Seriennummer VCFR9-DE-22104-55
Termin	3. Mai 2026, 09:12 Uhr bis 11:06 Uhr
Techniker	Gregor Pütz, Kälteanlagenbauermeister
Auftrag	Temperaturschwankungen im Frischfach, Ausfall Eiswürfelmodul, Diagnose nach Aktualisierung
Arbeitsort	Küche der Kundin; anwesend bis 09:45 Uhr Hausmeister Ralf Kemper

1. Zustand bei Beginn

Die Anzeige meldete für das Kühlfach 5 Grad Celsius und für das Frischfach 2 Grad Celsius. Das eingebrachte Vergleichsthermometer zeigte nach 25 Minuten im Frischfach 7,4 Grad Celsius. Im Auffangbereich des Eiswürfelmoduls befanden sich Schmelzwasserreste. Türdichtungen, Scharniere und Lüfter waren frei von sichtbaren Beschädigungen.

2. Prüfschritte

Uhrzeit	Prüfung	Messwert oder Feststellung
09:28	Kompressoranlauf	Stromaufnahme 1,7 Ampere; Abschaltung nach 41 Sekunden; erneuter Anlauf nach 6 Minuten
09:46	Temperaturfühler oben	Widerstandswert plausibel; Anzeige und Referenzwert weichen um 0,6 Grad ab
10:03	Fühler Frischfach	Sprunghafte Werte zwischen 2,1 und 8,0 Grad bei unveränderter Referenztemperatur
10:19	Eiswürfelmodul	Mechanik frei; Kalibrierung verlangt Anmeldung in der Mobilanwendung
10:37	ServicePort	Meldung Token refused - authorized service session required
10:51	Ersatzkompressor VC-CMP-900	Bauteil physisch passend; NFC-Pairing ohne freigegebene Sitzung abgewiesen

3. Nicht ausgeführte Arbeiten

Der Kompressor wurde nicht ausgebaut und das Gerät nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ohne autorisierte Sitzung bestand das Risiko, dass ein eingebautes Ersatzteil nicht freigeschaltet wird und der

bisherige Diagnosezustand verloren geht. Ein Eingriff in die Cloud- oder App-Konfiguration war nicht beauftragt und technisch nicht möglich.

4. Abrechnung und Rückgabe

Position	Menge	Betrag
Anfahrt Köln-Nippes bis Rheinufer	1	38,00 EUR
Fehlerdiagnose und Messung	1,5 Stunden	126,00 EUR
Kleinmaterial und Messprotokoll	1	14,50 EUR
Gesamtbetrag		178,50 EUR

Das Gerät blieb angeschlossen. Der Kundin wurde empfohlen, Händler und Hersteller um einen autorisierten Servicetermin oder um Freigabe des Diagnosezugangs zu bitten. Das Protokoll dokumentiert ausschließlich die am 3. Mai 2026 festgestellten technischen Tatsachen.

Köln, 3. Mai 2026

Gregor Pütz
Kälteanlagenbauermeister